ICS 29.040.10
E 38
备案号：xxxxx-202x

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

DL/T ××××—202X

变压器有载分接开关油中溶解气体分析导则

Guide for Dissolved Gas Analysis in Transformer Load Tap Changers

（报批稿）

202X-XX-XX 发布　　202X-XX-XX 实施

国家能源局　发布

目　　录

前　　言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　有载分接开关油中溶解气体分析的目的 2
5　有载分接开关油中溶解气体来源 2
6　气体在油中的溶解和扩散 2
7　有载分接开关油中溶解气体分析的基本原则 2
8　检测周期 3
9　样品采集 3
10　气体组分含量检测 3
11　分析判断规则 3
附　录　A （资料性附录）典型真空有载分接开关运行中油中溶解气体注意值判据 5
附　录　B （资料性附录）统计学推导限值的方法 6
附　录　C （资料性附录）故障分析示例 11
附　录　D （资料性附录）大卫三角法在有载分接开关油中溶解气体分析中的应用 14

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电气化学标准化技术委员会（SAC/TC322）归口。

本文件起草单位：国网湖南省电力有限公司电力科学研究院，中国电力科学研究院有限公司、西安热工研究院有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、西安交通大学、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院。

本文件主要起草人：吴俊杰、万涛、周舟、王娟、毕建刚、钱艺华、袁帅、张冠军、明菊兰、吴水锋、连鸿松、王广真、李志刚、龚尚昆、唐金伟、查方林、刘奕奕、魏加强、彭平、付德惠、李智、蔡巍、宋小宁、郭帅、赖永华、王笑、龚亮

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

变压器有载分接开关油中溶解气体分析导则

1 范围

本文件规定了电力变压器有载分接开关油中溶解气体分析与判断的基本原则和方法。

本文件适用于油浸式电力变压器有载分接开关隐患缺陷和故障评估判断。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7597 电力用油(变压器油 汽轮机油)取样方法

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 574 电力变压器用分接开关运行维修导则

DL/T 722-2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 1538 电力变压器用真空有载分接开关使用导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

有载分接开关 on-load tap changer

在不中断变压器负载电流的情况下，通过绕组中分接头之间的切换改变变压器绕组的匝数，即变压器的电压比，最终实现调压的装置，包括真空有载分接开关和非真空有载分接开关。

3.2

电弧气体 arcing gas

在电弧作用下绝缘油分解产生的气体，主要为氢气（H_2）和乙炔（C_2H_2），低能放电产生的主要气体为H_2，高能电弧放电产生700℃~1800℃高温室生成的主要气体为C_2H_2。

3.3

热解气体 heating gas

150℃~500℃温度范围内热金属表面使矿物绝缘油分解产生的气体，主要包括甲烷（CH_4）、乙烷（C_2H_6）和乙烯（C_2H_4）。

3.4

热解气体总量 total dissolved heating gas

油中热解气体 CH_4、C_2H_6 和 C_2H_4 气体含量的总和。